二重時空理論における双対ローター動態：書かれた作用、自由不整合、および近傍の振動子

https://github.com/hypernumbernet

November 3, 2026

Abstract

二重時空理論では、すべての質量粒子が $\mathrm{Cl}(3,1)$ と同型の 16 実次元双四元数代数に符号化された、通常と双対のミンコフスキーセクターの内在的な対を運ぶ。重力は通常ローター R_{usual} と双対ローター R_{dual} のねじれ不整合である。六つのラピディティに対する粒子内在作用は模型であり、それらのローターのユニタリ性からの演繹ではない。反対の運動符号は、共通ラピディティ $\sigma = \phi + \theta$ と不整合 $\delta = \phi - \theta$ の混合項になる。不整合は自由であり、質量は共通ラピディティを駆動する：$\ddot{\sigma} = -2m\delta$。アフィン遅れは三次の共通ラピディティへ積分され、その運動に沿うヤコビ積分は初期データに還元される。積分は不定であるから、保存は振動数を復元しない。作用の傍らに書かれることのある近傍の符号パターンは、同じ速さ $\sqrt{2m}$ の双曲線的暴走へ積分される。振動子が現れるのは両運動項の符号を正にとったときに限り、そのとき振動数は $\sqrt{2m}$ であり、コンプトン振動数 m と一致するのは孤立した値 $m = 0$ と $m = 2$ に限る。自由な遅れの線形蓄積は、書かれた作用が供給する唯一の永年位相である。その速さをド・ブロイ位相と同定することは読みのままである。本稿の振動子ポテンシャルは、主論文のパラメータ空間キリング二次形式ではない。不整合の任意のポテンシャルに対して反対符号の遅れは自由なままなので、調和剛性は零でない遅れを加速する。整列から外れた井戸が遅れを凍らせるのは、運動符号が一致するときに限る。一軸上でその臨界的な整列は真空ではない。$J = \frac{1}{2}\delta\sigma$、$M = \frac{1}{4}(\sigma^2 + \delta^2)$ であるから、$\delta = 0$ は $M = \sigma^2/4$ を残す。一軸上で同じ座標は零並進を、通常ラピディティが伸縮する平面と双対角が回す相補平面とに分ける。質量は両方を加速し、そのずれを戻さない。軸を離れれば通常生成子と双対生成子は反可換であり、$p^2 - q^2$ の符号は二平面ではなく、双曲型・楕円型・放物型のいずれか一つのローターを選ぶ。放物型のローターはミンコフスキー枠の零回転である。その打ち切りは一径数群をなし、ミンコフスキー積を保ち、一つの零直線を固定し、同じ係数が並進に作用する。同じ打ち切りの指数を持つ並進は、超平面を e_4 に沿って変位させる。

1 はじめに

二重時空理論は共有連続体を拒む。各質量粒子は、16 実次元双四元数代数 $\mathbb{H} \otimes \mathbb{H} \cong \mathrm{Cl}(3,1)$ の内部に二つのコンパクト化ミンコフスキー枠を運ぶ [1]。完全ローターは

$$R_{\mathrm{total}} = \exp\left[\sum_{a=1}^{3}\left(\frac{\phi_a}{2}\, i\Gamma_a + \frac{\theta_a}{2}\,\Gamma_a\right)\right], \qquad \Gamma_1 = I,\ \Gamma_2 = J,\ \Gamma_3 = K$$

と書かれる。双曲生成子 $i\Gamma_a$ は平方が $+1$ であり通常セクターを動かす。循環生成子 Γ_a は平方が -1 であり双対セクターを回転させる。同軸の通常生成子と双対生成子は可換であり、一軸の指数は因数分解する。異軸の生成子は反可換であり、$p\, i\Gamma_a + q\,\Gamma_b$ の平方はスカラー $p^2 - q^2$ である。無制限の六パラメータ因数分解 $R_{\mathrm{usual}}R_{\mathrm{dual}}$ は、ここでは仮定しない。

相対ローター $\Omega = R_{\mathrm{usual}}^{\dagger}R_{\mathrm{dual}}$ が単位元に等しいのは、二つのローターが一致するときに限る。不整合バイベクトル $\Omega_{\mathrm{biv}} = \log\Omega$ から作られるローレンツ不変スカラー J は、古典場理論においてその不一致を測る。本稿の J は別の対象である。単一粒子の不整合角から組み立てた小角振動子ポテンシャルである。主論文の許容天井 $|J_{\mathrm{norm}}| \le 1$ をここに移植してはならない。

問いは動力学的である。不整合角 $\delta_a = \phi_a - \theta_a$ を粒子内在ラグランジアンの座標へ昇格させたとき、δ と共通ラピディティ $\sigma = \phi + \theta$ にどのような運動が従うか。近傍の三つの系が比べられてきた。それらのオイラー – ラグランジュ恒等式は初等であり、一致しない。双対ローターの幾何—その実の指標、スピノル行列要素、観測者との $\mathrm{SU}(2)$ 対—は併記のノートに属する [2]。ここで問うのはその対の運動である。

2 粒子ポテンシャルとしてのねじれ不整合

ラピディティが一致する状態では、純遅れ δ はポテンシャルに $(m/2)\delta^2$ を、符号なし質量に $\delta^2/4$ を加える。遅れの単位あたりの共通加速度は、遅れの二乗の二つの係数の比に負号を付けたものである。m の値

は本稿では定まらない。振動子ポテンシャル

$$J_{\mathrm{osc}} = \frac{1}{2} m \sum_{a=1}^{3} \delta_a^2$$

は、主論文のパラメータ空間キリング二次形式 $J = \frac{1}{2}\sum_a (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ ではない。そのキリングスカラーの消滅は $\Omega = 1$ を強制しない。平衡した質量シードは $J = 0$ でありながら非自明な相対ローターをもちうる。一軸上で相対ローターは不整合だけの関数ではない。その一次の部分は共通ラピディティを残す。ポテンシャル J_{osc} は、そのいずれの区別も知らない。座標差 δ_a の二次形式であり、それ以上ではない。

3　書かれた粒子作用

単一粒子の内在角に対して書かれた有効作用は

$$S_{\mathrm{particle}} = \int \left[\frac{1}{2} \sum_{a=1}^{3} \dot{\phi}_a^2 - \frac{1}{2} \sum_{a=1}^{3} \dot{\theta}_a^2 - \frac{m}{2} \sum_{a=1}^{3} (\phi_a - \theta_a)^2 \right] dt$$

である。運動項の反対符号は書かれた模型の一部である。通常セクターのブースト自由度と、双対セクターの時間反転した楕円的性格を反映させる意図である。ローターのユニタリ性から演繹されたものではない。

一軸上の密度は

$$L = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 - \frac{m}{2}(\phi - \theta)^2$$

である。この密度のオイラー – ラグランジュ方程式は

$$\ddot{\phi} = -m(\phi - \theta), \qquad \ddot{\theta} = -m(\phi - \theta) \tag{1}$$

である。両角は同じ量だけ加速する。したがって不整合 $\delta = \phi - \theta$ は

$$\ddot{\delta} = 0 \tag{2}$$

を満たす。

同じ恒等式は和と差において透明である。$\sigma = \phi + \theta$ と書く。反対の運動符号は混合項になる。

$$L = \frac{1}{2}\dot{\sigma}\dot{\delta} - \frac{m}{2}\delta^2. \tag{3}$$

座標 σ は密度に現れない。その共役運動量 $\frac{1}{2}\dot{\delta}$ はしたがって保存し、それは再び (2) である。ポテンシャルが実際に駆動するのは共通ラピディティである。

$$\ddot{\sigma} = -2m\delta. \tag{4}$$

自由な不整合は直ちに積分される。一軸での一般解はアフィン遅れ

$$\delta(t) = \delta_0 + \nu t \tag{5}$$

であり、速さ ν は初期データであって質量ではない。(4) を二度積分すれば共通ラピディティが定まる。

$$\sigma(t) = \sigma_0 + \dot{\sigma}_0\, t - m\delta_0\, t^2 - \frac{m\nu}{3}\, t^3. \tag{6}$$

凍った遅れ $\nu = 0$ は σ を一様に加速する。零でない速さは加速そのものを時間について一次にし、共通ラピディティを三次にする。δ の剛性として書かれた質量 m は、σ に対する力である。

ヤコビ積分

$$E = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 + \frac{m}{2}\delta^2 = \frac{1}{2}\dot{\sigma}\dot{\delta} + \frac{m}{2}\delta^2$$

は (1) に沿って保存する。三次の流れの上では、それはさらに初期データだけで定まる定数へ潰れる。

$$E = \frac{1}{2}\nu\dot{\sigma}_0 + \frac{m}{2}\delta_0^2.$$

$\dot{\sigma}$ の二次の成長とポテンシャルの二次の成長は相殺する。ラピディティが逃げても、この電荷は有限に留まる。混合した運動項はなお E を不定にする。ν と $\dot{\sigma}_0$ の符号が反対ならば $E < 0$ であり、遅れが消えた純粋な双対速度も同様である。その定数の保存は振動数を選ばない。

二つのセクターを区別するはずであった反対の運動符号は、不整合の通路で相殺し、共通ラピディティの駆動としてのみ残る。(1) に残るポテンシャルの寄与は共通の力であり、δ に対する復元力ではない。

この粒子内在作用の多数粒子にわたる集団平均は、J の巨視的積分を回復するものとして提案されることがある。その平均は読みである。J_{osc} とワイツェンベック密度 T の同一視ではない。

4　零並進の二平面

ラピディティはバイベクトルの係数である。ミンコフスキー枠に零ベクトル e_4 を付加すると、並進は零バイベクトル $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ になる。一軸では、通常生成子は一つの平面のブーストであり、双対生成子は相補的な空間平面の回転である。両者は可換であり、指数は因数分解し、それぞれは他方の平面を固定する。

したがって零並進は分かれる。ブースト平面では、因数分解されたローターが光的結合を通常ラピディティだけで倍する。

$$N_0 + N_1 \mapsto e^{\phi}(N_0 + N_1), \qquad N_0 - N_1 \mapsto e^{-\phi}(N_0 - N_1).$$

相補平面では、双対角だけで回す。

$$N_2 \mapsto \cos\theta\, N_2 + \sin\theta\, N_3, \qquad N_3 \mapsto -\sin\theta\, N_2 + \cos\theta\, N_3.$$

共通ラピディティ $\sigma = \phi + \theta$ は両平面を同じ関数で着せ、不整合 $\delta = \phi - \theta$ はそのあいだのずれである。平面のパラメータは $(\sigma + \delta)/2$ と $(\sigma - \delta)/2$ である。

書かれた流れに沿えば、そのずれはアフィン遅れであり、共通の着せは三次のラピディティである。各平面の二階微分は $-m\delta$ である。剛性は両平面をともに加速し、その差は自由なまま残る。零でない遅れは戻されない。凍った遅れは、双曲線固有値と楕円角との定数の隔たりであり、両方は σ とともに進む。

相対ローターは、第一の平面では逆ブースト $-\phi$ として、第二の平面では回転 θ として作用する。いずれの作用も δ だけの関数ではない。対 $(\phi, \theta) = (0, 0)$ と $(1, 1)$ は消える不整合を共有し、二平面を別様に動かす。単位元において (ϕ, θ) に沿う一次の変化は $-\frac{\phi}{2}\, i\Gamma + \frac{\theta}{2}\, \Gamma$ である。ここで $i\Gamma$ と Γ は、その軸の通常生成子と双対生成子である。和と差に直せば

$$-\frac{\sigma}{4}\,(i\Gamma - \Gamma) - \frac{\delta}{4}\,(i\Gamma + \Gamma)$$

である。$\delta(i\Gamma + \Gamma)$ だけを残すチャートは、共通ラピディティを落とす。整列 $\delta = 0$ で $\sigma \neq 0$ ならば、ブースト平面はなお $e^{\sigma/2}$ 倍される。

軸を離れれば、この分割は止まる。異軸の通常生成子と双対生成子は反可換であるから、一次結合 $p\, i\Gamma_a + q\, \Gamma_b$ の平方はスカラー $p^2 - q^2$ である。その符号が、単一のローターの型を決める。$p^2 - q^2 = s^2 > 0$ のとき

$$\exp(p\, i\Gamma_a + q\, \Gamma_b) = \cosh s + \frac{\sinh s}{s}\,(p\, i\Gamma_a + q\, \Gamma_b)$$

であり、$q^2 - p^2 = s^2 > 0$ のときは同じ式が cos と sin で成り立つ。$p^2 = q^2$ のとき指数は一次で打ち切られる。

$$\exp(p\, i\Gamma_a + q\, \Gamma_b) = 1 + p\, i\Gamma_a + q\, \Gamma_b.$$

三つのいずれの型も、ブーストと回転との積ではない。$\sinh p \sin q \neq 0$ ならば、順序積は残るブーストの余分な倍数を運ぶ。

生成子 $i\Gamma_0 + \Gamma_1$ はローレンツ部分空間にあり、並進の張る空間と交わるのは零だけであり、平方は零である。打ち切られたローター $1 + t(i\Gamma_0 + \Gamma_1)$ は、ミンコフスキー枠の零回転である。零直線 $e_0 - e_3$ と横断軸 e_2 を固定し、残りの枠を剪断する。

$$e_1 \mapsto e_1 + 2t(e_0 - e_3), \qquad e_0 + e_3 \mapsto (e_0 + e_3) + 4t\, e_1 + 4t^2(e_0 - e_3). \tag{7}$$

随伴作用の三乗はベクトル上で消えるので、t への依存は二次で尽きる。打ち切りはその冪零性のもとで群をなす。パラメータ t と s の積はパラメータ $t + s$ の打ち切りであり、$-t$ がその逆元である。反転は各打ち切りをその逆元へ送るので、剪断はミンコフスキー積を保つ。$t \neq 0$ のとき、剪断が固定するベクトルは $e_0 - e_3$ と e_2 の張る空間であり、この二方向は直交する。

零ベクトル e_4 はローレンツ部分空間と可換であるから、並進のイデアルは同じ係数を運ぶ。ローターは $N(x) = \sum_\mu x^\mu N_\mu$ を $N(x')$ へ送る。ここで x' は x の (7) による像である。したがって N_1 は $N_1 + 2t(N_0 - N_3)$ へ送られ、$t \neq 0$ ならばブースト平面を離れる。光的な並進は光的なままである。同じ打ち切りの形を持つ並進 $1 + sN_1$ は、超平面 e_1 を $e_1 + se_4$ へ送る。

5　近傍の二つの系

作用の傍らに、あたかも同一ラグランジアンのオイラー – ラグランジュ系であるかのように書かれることのある近傍の系がある。

$$\ddot{\phi} = m(\phi - \theta), \qquad -\ddot{\theta} = m(\phi - \theta). \tag{8}$$

これは書かれた密度のオイラー – ラグランジュ系ではない。不整合は暴走する。

$$\ddot{\delta} = 2m\delta. \tag{9}$$

振動子ではない。共通ラピディティは自由である：$\ddot{\sigma} = 0$。$m > 0$ で速さ $\kappa = \sqrt{2m}$ をとれば、遅れは双曲線運動

$$\delta(t) = A\cosh(\kappa t) + B\sinh(\kappa t)$$

へ積分され、σ は慣性のままである。非零の種は時間について非有界である。質量は遅れを復元するのではなく、増幅する。

振動子が現れるのは、両運動項の符号を正にとったときである。密度

$$L = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 - \frac{m}{2}(\phi - \theta)^2$$

のオイラー – ラグランジュ方程式は

$$\ddot{\phi} = -m(\phi - \theta), \qquad \ddot{\theta} = m(\phi - \theta)$$

であり、したがって

$$\ddot{\delta} + 2m\delta = 0 \tag{10}$$

である。共通ラピディティは再び自由である。これは明示的な作業模型であり、書かれた作用ではない。単位 $\hbar = c = 1$ における角振動数は $\sqrt{2m}$ である。その曲線とコンプトン振動数 m は静止質量の異なる関数であり、一致するのは孤立した値 $m = 0$ と $m = 2$ に限る。この密度のヤコビ積分は $\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 + \frac{m}{2}\delta^2$ である。$m \geq 0$ ならば非負であり、ここでの保存は δ の運動を束縛する。一般解では、不整合は振動し、共通ラピディティは一様である。

$$\delta(t) = A\cos\bigl(\sqrt{2m}\,t\bigr) + B\sin\bigl(\sqrt{2m}\,t\bigr).$$

これは位相をずらした正弦と同一の族である。不整合の平方は定数振幅 $A^2 + B^2$ を超えず、ヤコビ積分はあらゆる時刻で $\frac{1}{4}\dot{\sigma}_0^2 + \frac{m}{2}(A^2 + B^2)$ に等しい。三つの系は二次ラグランジアンの空間における近傍である。運動項の符号—同符号か反対符号か—が δ が力学的座標であるかを決める。反対の運動項は不整合を自由にし、ポテンシャルが σ を駆動する。同符号の運動項は σ を自由にし、ポテンシャルの符号が振動子か暴走かを決める。書かれた作用であるのはそのうち一つだけであり、それは振動しない。振動するのはそのうち一つだけであり、それは書かれた作用ではない。残る系は暴走する。

6　双対チャネルの力

重力工学が問うのは、$\ddot{\theta}$ に双対チャネルの一般化加速度 u を加えたときに何が起きるかである。書かれた作用ではチャネルは

$$\ddot{\delta} = -u, \qquad \ddot{\sigma} = -2m\delta + u \tag{11}$$

となる。不整合は復元周波数をもたない。$-u$ の二重積分である。それらの恒等式は両チャネルが自由であることを仮定する。$\ddot{\phi} = 0$ は拘束である。通常チャネルの力 v を u とともに認めると、書かれたヤコビ積分は $v\dot{\phi} - u\dot{\theta}$ で変化し、$\ddot{\phi} = 0$ は $v = m(\phi - \theta)$ を一意に固定する。したがって双対専用の運動学は書かれた作用の自由解ではない。通常が瞬間的に静止していれば拘束は仕事をしない。同符号の作業模型では

$$\ddot{\delta} + 2m\delta = -u, \qquad \ddot{\sigma} = u \tag{12}$$

である。定数駆動は平衡不整合を $-u/(2m)$ だけずらし（$m \neq 0$）、共通ラピディティを加速する。したがって共鳴は追加の構造であり、いずれの二次密度の恒等式でもない。u を実験室のファラデー双一次量と同定することは模型の選択であり、粒子不整合への結合の導出ではない。

7　剛性は臨界的な遅れである

書かれた作用の調和項は、しばしば質量粒子の剛性として読まれ、その剛性はヒッグス機構の幾何的な代用として読まれる。ポテンシャルを不整合の任意関数 V とした瞬間に、二つの読みは分かれる。

反対の運動符号は V の形を参照しない。不整合は自由なまま残り、傾きが駆動するのは共通ラピディティだけである。

$$\ddot{\delta} = 0, \qquad \ddot{\sigma} = -2V'(\delta).$$

定数の遅れが慣性的であるのは、傾きが消えるところに限る。調和剛性 $V = \frac{m}{2}\delta^2$ が消えるのは整列においてのみであるから、$m \neq 0$ で零でない遅れは σ を加速する。質量項は非整列を選ばない。

整列は、あらゆるラピディティが消える真空ではない。一軸上の通常と双対のラピディティは $(\sigma+\delta)/2$ と $(\sigma-\delta)/2$ であり、

$$J = \frac{1}{2}\delta\sigma, \qquad M = \frac{1}{4}(\sigma^2+\delta^2)$$

である。臨界点 $\delta = 0$ は $J = 0$ を置き、$M = \sigma^2/4$ を残す。書かれた流れがこの整列を保つのは遅れの速さが消えるときであり、そのとき σ は慣性的に進む。M が時刻について定数であるのは、その速さが消えるときに限る。零でない速さは $M = 0$ を一度だけ横切る。その瞬間を離れれば二つのローターはなお一致しないので、通過は自由落下ではない。真空は慣性的な直線の通過点である。

同符号の運動項は役割を入れ替える。共通ラピディティはあらゆる V に対して自由であり、不整合が傾きを感じる。

$$\ddot{\delta} = -2V'(\delta), \qquad \ddot{\sigma} = 0.$$

定数の遅れと消える傾きは、そのとき同一の条件である。調和井戸が許すのはやはり整列だけである。四次式

$$V(\delta) = \frac{\lambda}{4}(\delta^2 - v^2)^2$$

は $\lambda > 0$ のとき $\delta = \pm v$ で最小となり、そこでは消える。$v \neq 0$ ならば対称点はそれらの井戸より厳密に高い。井戸の間では同符号の力は δ と同じ符号をもつので、原点は斥ける。いずれの井戸でも遅れは凍りうる一方、共通ラピディティは初期データが定める速さで慣性的なままである。小さな逸脱の曲率は $4\lambda v^2$ である。その数はコンプトン値 m^2 に合わせることも、外すこともできる。

凍った井戸に沿って共通ラピディティはなお慣性的に進み、両方のスカラーはそれとともに動く。

$$J = \frac{1}{2}v\sigma, \qquad M = \frac{1}{4}(\sigma^2+v^2).$$

J が時刻について定数であるのは、その慣性的な速さが消えるときに限る。静止して $\sigma = 0$ かつ $v \neq 0$ ならば、井戸は質量 $v^2/4$ の釣り合い質量状態であり、ローターは一致しない。書かれた反対符号の下では、零でない速さのアフィン遅れはあらゆる臨界値を一度だけ通過し、そこには留まらない。凍った零でない遅れ、質量のある動径モード、平坦な共通位相は、単一の不整合に対する一つの実ポテンシャルが担いうるヒッグス読みのすべてである。平坦な方向はゲージされない。ワインバーグ角は現れず、W と Z は質量を受け取らない。書かれた作用の調和剛性は遅れを選ばない。

8　永年位相とド・ブロイ同定

書かれた作用は量子理論への調和的な橋を与えない。与えるのは、自由不整合の線形蓄積と、その遅れが駆動する多項式の共通ラピディティである。その共通の運動は波ではない。初期率 ν を実験室の四元運動量に比例するものとして読めば、蓄積遅れ

$$\int \delta\, dt \propto \frac{Et - \mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}{\hbar}$$

は物質波のド・ブロイ位相である [3]。ルイ・ド・ブロイの同定は読みのままである。ポテンシャルに現れる質量は速さを選ばない。それは σ を加速する。係数 ν はデータである。

代わりに同符号模型を動態として採用するならば、共通ラピディティは一様であり、遅い永年位相を主張する前に、$\sqrt{2m}$ における急速振動をなお手で平均しなければならない。その線が物理的であるならば、それは $\sqrt{2m}$ にある。m と一致するのは孤立した値 $m = 0$ と $m = 2$ に限る。いずれの振動数における狭い共鳴の欠如も、動態を制約するのであって、双対ローター運動学を制約するのではない。

コンプトン波長は、双対セクターのコンパクト化半径 $\sim \hbar/mc$ として読み続けられる。ド・ブロイ波長は、同定されたスカラー位相が 2π 進む実験室距離である。いずれの長さも振動子から導かれず、双対ローターのトレースでもない。

不整合角から作ったスカラー U(1) 因子 $e^{i\delta}$ は第三の量であり、双対ローターの実の指標 $\operatorname{Tr} R(\beta) = 2\cos(\|\beta\|/2)$ とも、そのローターの複素スピノル行列要素とも異なる [2]。それら二つの不変量は双対セクターの SU(2) 運動学に属する。それらは本稿の粒子作用が供給するものではなく、作用はそれらを実験室の波には変えない。

9　結論

双対ローター対は、二重時空理論における質量粒子の幾何である。粒子内在作用はその幾何の上に置かれた模型であり、幾何からの演繹ではない。ここで比べた近傍の三系のうち、書かれた反対符号の密度は不整合を自由にし、共通ラピディティを駆動する：$\ddot{\delta} = 0$、$\ddot{\sigma} = -2m\delta$。その積分はアフィン遅れ (5) と三次のラピディティ (6) であり、その運動に沿うヤコビ積分は定数 $\frac{1}{2}\nu\dot{\sigma}_0 + \frac{m}{2}\delta_0^2$ であって、保存し、かつ不定である。一軸上でその二つの関数は零並進の分割である。$e^{\pm\phi}$ は一方の平面を伸縮し、θ は他方を回す。質量は両平面を加速し、そのずれを自由なまま残す。軸を離れれば同じ二つの生成子は反可換であり、$p^2 - q^2$ は二平面ではなく、双曲型・楕円型・放物型のいずれか一つのローターを選ぶ。放物型のローターは零回転 (7) であり、一つの零直線を固定し、並進の張る空間に同じ係数で作用する、ミンコフスキー等長の一径数群である。同じ打ち切りの形を持つ並進は、超平面を e_4 に沿って変位させる。同符号の運動項は共通ラピディティを自由にし、ポテンシャルの符号が振動子か暴走かを決める。共通の速さ $\sqrt{2m}$ において暴走は双曲線的で非有界であり、振動子は平方振幅 $A^2 + B^2$ に束縛される。その振動子振動数と静止質量のコンプトン振動数が一致するのは、孤立した値 $m = 0$ と $m = 2$ に限る。双対チャネルの力 u は書かれた不整合を自由に加速し $\ddot{\delta} = -u$、振動子の平衡をずらすだけである。ポテンシャルに抗して通常ラピディティを固定するには、一意な拘束力 $v = m(\phi - \theta)$ が要る。その力は書かれたエネルギー収支において $\dot{\phi}$ と対をなす。通常が瞬間的に静止していれば、それは沈黙する。

自由な遅れをド・ブロイ位相と同定すること、J_{osc} を多数粒子集団にわたって平均すること、コンプトン波長を双対セクターの半径として読むこと、は幾何的な読みのままである。それらは利用可能である。書かれた作用のオイラー – ラグランジュ恒等式によって強制されるのではない。調和剛性は非整列を選ばない。その臨界的な整列は $J = 0$ を保ちながら、M は慣性的な共通ラピディティに従う。静止した凍った井戸は釣り合い質量状態である。いずれも真空ではない。

References

[1] Anonymous,「双対時空の間のねじれとしての重力：一般相対性理論の双四元数的再定式化」(2025). https://github.com/hypernumbernet/dual-spacetime-doc/blob/main/double-spacetime-theory.pdf.

[2] Anonymous,「双対ローター位相遅れとしてのド・ブロイ波：粒子内在双対時空の幾何としての量子力学」(2025). https://github.com/hypernumbernet/dual-spacetime-doc/blob/main/dst-de-broglie-wave.pdf.

[3] L. de Broglie, “Recherches sur la théorie des quanta,” *Ann. Phys.* (Paris) **3**, 22–128 (1925).